

SmartCow Tracker

Sistema de Rastreo y Monitoreo de Ganado Bovino

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión	1.0.0
Fecha	Mayo 2026
Estado	Borrador - Revisión inicial
Clasificación	Uso Interno - Proyecto Personal

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0.0	28/05/2026	Versión inicial del documento SRS para SmartCow Tracker	Equipo SmartCow

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para SmartCow Tracker, un sistema web de rastreo, monitoreo y localización en tiempo real de ganado bovino mediante tecnología GPS e IoT. Este documento ha sido elaborado conforme a la norma IEEE Std 830-1998 actualizada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018, y sirve como referencia técnica y contractual entre los stakeholders del proyecto.

Su objetivo es describir de forma completa, inequívoca y verificable todos los requisitos funcionales, no funcionales y las restricciones del sistema, constituyendo la línea base para el diseño, desarrollo, pruebas y aceptación del software.

1.2 Alcance del Producto

SmartCow Tracker es una plataforma web diseñada para ganaderos, fincas agropecuarias y empresas del sector bovino. El sistema integra:

- Dispositivos IoT (collares inteligentes con GPS, sensores de temperatura y ritmo cardíaco) para cada cabeza de ganado.
- Una aplicación web responsiva con dashboard en tiempo real, mapa interactivo satelital, sistema de alertas, panel administrativo y módulo de analítica predictiva con inteligencia artificial.
- Un backend robusto con API REST y comunicación en tiempo real mediante WebSockets.
- Un sistema de geocercas (geofencing) configurable por finca y sector.

El sistema NO incluye en su versión 1.0: aplicación móvil nativa, integración con drones, reconocimiento visual mediante cámaras, ni módulo financiero/contable.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
SRS	Software Requirements Specification. Especificación de Requisitos de Software.
GPS	Global Positioning System. Sistema de posicionamiento global por satélite.
IoT	Internet of Things. Red de dispositivos físicos con sensores conectados a internet.
Geocerca	Perímetro virtual definido geográficamente. Cuando un animal lo cruza, dispara una alerta.
LoRa	Long Range. Tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo.

ESP32	Microcontrolador con WiFi y Bluetooth usado en los dispositivos IoT del collar.
WebSocket	Protocolo de comunicación bidireccional en tiempo real sobre TCP.
JWT	JSON Web Token. Estándar para transmisión segura de información entre partes.
API REST	Interfaz de programación de aplicaciones con arquitectura RESTful.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.
AC	Criterio de Aceptación, evaluado conforme a ISO/IEC 25010:2023.
ISO 25010	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto software.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport. Protocolo ligero de mensajería para IoT.

1.4 Referencias Normativas

El presente documento se ha elaborado con base en los siguientes estándares internacionales:

- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Requirements engineering.
- ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model.
- ISO/IEC 25012:2008 — Data quality model.
- ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems.
- IEEE Std 1012-2016 — Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation.
- OWASP Top 10 (2021) — Riesgos de seguridad en aplicaciones web.
- RFC 6455 — The WebSocket Protocol.
- RFC 7519 — JSON Web Token (JWT).

1.5 Visión General del Documento

Este SRS se estructura de la siguiente forma: la Sección 2 describe el contexto y las restricciones generales del sistema; la Sección 3 presenta los requisitos funcionales organizados por módulo; la Sección 4 detalla los requisitos no funcionales alineados con ISO/IEC 25010; la Sección 5 define los criterios de aceptación; y la Sección 6 especifica los interfaces externos del sistema.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

SmartCow Tracker es un sistema nuevo, no derivado de un producto preexistente. Interactúa con el entorno de producción ganadero a través de los siguientes componentes externos:

- Dispositivos IoT embebidos en collares de ganado (ESP32 + GPS NEO-6M + sensor de temperatura DS18B20 + sensor cardíaco).
- Red de comunicación LoRa/GSM para transmisión de datos desde campo hasta el servidor.
- Navegadores web modernos (Chrome 110+, Firefox 110+, Safari 16+, Edge 110+) como cliente de la aplicación.
- Servicios externos de mapas (Leaflet.js con tiles de OpenStreetMap o Mapbox GL).
- Servidor SMTP para envío de notificaciones por correo electrónico.
- Servicio de SMS para alertas críticas (Twilio o equivalente).

2.2 Funciones Principales del Producto

A alto nivel, SmartCow Tracker cumple las siguientes funciones esenciales:

1. Rastreo GPS en tiempo real de cada animal con actualización cada 10 segundos.
2. Monitoreo de signos vitales: temperatura corporal, ritmo cardíaco y nivel de actividad.
3. Gestión de geocercas configurables por el administrador de la finca.
4. Sistema de alertas multicanal (web, email, SMS) ante eventos críticos.
5. Registro y administración del inventario completo de ganado con ficha individual.
6. Historial de ubicaciones y rutas recorridas por animal.
7. Analítica predictiva con IA para detección temprana de enfermedades o comportamiento anormal.
8. Panel administrativo con reportes estadísticos y exportación de datos.
9. Gestión de usuarios con roles diferenciados y control de acceso basado en roles (RBAC).
10. Modo offline con sincronización automática al restaurar la conexión.

2.3 Características de los Usuarios

Rol	Descripción	Nivel técnico	Responsabilidades
Administrador	Dueño o gerente de la finca agropecuaria.	Básico-Intermedio	Gestión completa: ganado, usuarios, geocercas, reportes.
Veterinario	Profesional responsable de la salud animal.	Intermedio	Monitoreo de salud, registro de eventos médicos, alertas sanitarias.

Operador	Personal de campo que verifica alertas y realiza seguimiento.	Básico	Consulta de ubicación, confirmación de alertas, reporte de novedades.
Super Admin	Administrador técnico del sistema.	Avanzado	Configuración del sistema, gestión de fincas, control de IoT.

2.4 Restricciones Generales

- El sistema debe operar con conectividad a internet mínima de 1 Mbps para funcionalidades en tiempo real.
- Los dispositivos IoT deben tener cobertura LoRa o GSM 2G/3G para transmitir datos.
- El frontend debe ser compatible con navegadores modernos con soporte para ES2020+.
- Todos los datos de ubicación deben ser almacenados y procesados en conformidad con las leyes de protección de datos aplicables en Colombia (Ley 1581 de 2012).
- La aplicación web debe ser responsiva y operable desde tabletas (768px+).
- El backend debe ser desplegable en infraestructura cloud (AWS, GCP, Azure o Railway/Render).

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que cada animal posee un collar IoT funcional con batería cargada.
- Se asume disponibilidad del servicio de mapas externo (OpenStreetMap/Mapbox) durante operación normal.
- El sistema depende de la disponibilidad de PostgreSQL como motor de base de datos principal.
- Se asume que los navegadores de los usuarios tienen JavaScript habilitado.
- El módulo de IA predictiva depende de un volumen mínimo de 90 días de datos históricos para generar predicciones confiables.

3. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales se identifican con el prefijo RF seguido del código de módulo y número secuencial. Cada requisito especifica condición, acción y resultado observable, conforme a IEEE 29148:2018.

3.1 Módulo de Autenticación y Seguridad

RF-AUTH-001: Inicio de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña. La contraseña debe estar hasheada con bcrypt (factor de costo mínimo 12). Ante 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta debe bloquearse temporalmente por 15 minutos y notificar al administrador.

RF-AUTH-002: Autenticación de Dos Factores

El sistema debe soportar autenticación de dos factores (2FA) mediante TOTP (RFC 6238) compatible con Google Authenticator. Su activación es obligatoria para el rol Administrador y Super Admin.

RF-AUTH-003: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El sistema debe implementar control de acceso basado en roles. Cada endpoint de la API debe validar el token JWT y los permisos del rol antes de procesar la solicitud. El token JWT tendrá una vigencia de 8 horas con posibilidad de renovación mediante refresh token de 30 días.

RF-AUTH-004: Cierre de Sesión y Auditoría

El sistema debe registrar en bitácora cada inicio de sesión, cierre de sesión y acción crítica (eliminación, modificación de geocercas, cambio de roles) con timestamp, IP de origen y usuario.

3.2 Módulo de Rastreo GPS en Tiempo Real

RF-GPS-001: Visualización en Mapa

El sistema debe mostrar la ubicación de cada animal en un mapa interactivo satelital. Cada animal se representa con un marcador diferenciado por estado (verde: normal, ámbar: alerta, rojo: crítico). El mapa debe soportar zoom desde nivel 1 (continental) hasta nivel 20 (detalle de parcela).

RF-GPS-002: Actualización en Tiempo Real

Las posiciones GPS deben actualizarse automáticamente en el mapa cada 10 segundos mediante WebSockets. El cliente no debe requerir recarga manual de la página para ver posiciones actualizadas.

RF-GPS-003: Información del Animal en Mapa

Al hacer clic en el marcador de un animal en el mapa, el sistema debe mostrar un panel lateral con: nombre/código, estado de salud, temperatura corporal actual, ritmo cardíaco, nivel de actividad, coordenadas exactas y tiempo desde la última transmisión.

RF-GPS-004: Historial de Rutas

El sistema debe permitir visualizar la ruta recorrida por un animal durante un rango de fechas seleccionable (máximo 30 días). La ruta se dibuja como polilínea sobre el mapa con color codificado por velocidad de movimiento.

RF-GPS-005: Filtros de Mapa

El sistema debe permitir filtrar los marcadores del mapa por: estado de salud, raza, sector/zona, y estado de alerta. Los filtros deben aplicarse en tiempo real sin recargar la página.

3.3 Módulo de Geocercas

RF-GEO-001: Creación de Geocercas

El sistema debe permitir al Administrador definir geocercas mediante dos métodos: (1) dibujo de polígono directamente sobre el mapa con mínimo 3 vértices y máximo 50, y (2) ingreso manual de coordenadas. Cada geocerca debe tener nombre, descripción, color y estado (activa/inactiva).

RF-GEO-002: Alertas de Geocerca

Cuando un animal cruce el límite de una geocerca activa, el sistema debe generar una alerta en tiempo real (< 30 segundos desde el evento) con: identificación del animal, geocerca cruzada, coordenadas exactas del cruce, timestamp y dirección del movimiento (entrada/salida).

RF-GEO-003: Gestión de Geocercas

El sistema debe permitir editar, activar/desactivar y eliminar geocercas. La eliminación de una geocerca con alertas activas debe requerir confirmación explícita. Se debe mantener historial de geocercas eliminadas.

3.4 Módulo de Inventario de Ganado

RF-INV-001: Registro de Animal

El sistema debe permitir registrar cada cabeza de ganado con los siguientes campos obligatorios: código único (generado automáticamente o manual), nombre, raza, sexo, fecha de nacimiento o edad estimada, peso actual, y estado de salud. Campos opcionales: foto, número de arete oficial, procedencia y observaciones.

RF-INV-002: Ficha Individual del Animal

El sistema debe proveer una ficha individual por animal que consolide: datos de registro, signos vitales actuales en tiempo real, historial médico (vacunas, enfermedades, tratamientos), historial de ubicaciones, estadísticas de actividad y predicciones de IA.

RF-INV-003: Búsqueda y Filtrado

El sistema debe implementar búsqueda en tiempo real por nombre, código, raza, estado de salud y sector. Los resultados deben actualizarse con cada pulsación de teclado (debounce de 300ms).

RF-INV-004: Importación y Exportación

El sistema debe permitir importación masiva de ganado desde archivo CSV con plantilla predefinida y exportación del inventario completo en formatos CSV y XLSX.

3.5 Módulo de Sensores IoT y Signos Vitales

RF-IOT-001: Recepción de Datos del Sensor

El backend debe exponer un endpoint MQTT y/o HTTP para recibir datos de los dispositivos IoT. Cada paquete de datos debe incluir: ID del dispositivo, timestamp, coordenadas GPS (latitud, longitud, altitud, precisión), temperatura corporal (°C), ritmo cardíaco (bpm), acelerómetro (x, y, z) y nivel de batería del dispositivo.

RF-IOT-002: Estado de Sensores

El sistema debe monitorear el estado de cada sensor. Un sensor se considera offline si no transmite datos en más de 5 minutos. Ante esta condición debe generarse automáticamente una alerta de nivel medio.

RF-IOT-003: Umbrales de Signos Vitales

El sistema debe permitir al Administrador configurar umbrales de alerta para temperatura corporal (por defecto: alerta $\geq 39.5^{\circ}\text{C}$, crítico $\geq 40.5^{\circ}\text{C}$) y ritmo cardíaco (por defecto: alerta < 40 bpm o > 100 bpm, crítico < 30 bpm o > 120 bpm). Los valores normales de referencia siguen el estándar Merck Veterinary Manual.

3.6 Módulo de Alertas

RF-ALR-001: Generación de Alertas

El sistema debe generar alertas automáticas ante los siguientes eventos: (1) animal fuera de geocerca, (2) sensor offline > 5 minutos, (3) temperatura fuera de umbral, (4) ritmo cardíaco fuera de umbral, (5) inmovilidad prolongada > 4 horas, (6) posible comportamiento de robo (movimiento nocturno acelerado fuera de zona), (7) batería del sensor $< 15\%$.

RF-ALR-002: Niveles de Prioridad

Cada alerta debe tener uno de tres niveles: CRITICO (respuesta inmediata requerida), ADVERTENCIA (seguimiento requerido) e INFORMATIVO (sin acción inmediata). Las alertas CRITICO deben notificarse por SMS, email y notificación web simultáneamente.

RF-ALR-003: Gestión del Ciclo de Vida de Alertas

Las alertas deben poder ser reconocidas (acknowledged), asignadas a un usuario, y cerradas con nota de resolución. El sistema debe registrar el tiempo de respuesta desde generación hasta cierre para métricas de eficiencia.

3.7 Módulo de Analítica e Inteligencia Artificial

RF-AI-001: Detección Predictiva de Enfermedades

El sistema debe implementar un modelo de machine learning (basado en series de tiempo) que analice patrones de temperatura, ritmo cardíaco, actividad y comportamiento para predecir la probabilidad de enfermedad en las próximas 24-48 horas. El modelo debe ofrecer un nivel de confianza y las variables que influyeron en la predicción.

RF-AI-002: Reportes Estadísticos

El sistema debe generar reportes con: distribución de ganado por zona, estadísticas de signos vitales por raza y edad, análisis de patrones de movimiento, tasa de alertas por mes, y comparativa de salud del hato. Los reportes deben ser exportables en PDF y XLSX.

RF-AI-003: Dashboard de Analítica

El sistema debe proveer un dashboard con gráficos interactivos (líneas de tiempo, mapas de calor de actividad, histogramas de distribución de signos vitales) con capacidad de filtrado por fecha, raza, sector y estado.

4. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales están alineados con el modelo de calidad del producto definido en ISO/IEC 25010:2023, que establece ocho características principales de calidad. Cada requisito se identifica con el prefijo RNF.

4.1 Adecuación Funcional (ISO 25010 - Functional Suitability)

- RNF-FS-001: El sistema debe completar correctamente el 100% de los requisitos funcionales definidos en la Sección 3, sin funciones incompletas o incorrectas en el flujo principal.
- RNF-FS-002: Las posiciones GPS mostradas deben tener una precisión máxima de desvío de 10 metros respecto a la posición real del dispositivo.
- RNF-FS-003: Los datos de signos vitales deben presentarse sin transformaciones incorrectas; los valores mostrados deben corresponder exactamente a los transmitidos por el sensor (con tolerancia de redondeo de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$).

4.2 Eficiencia en el Desempeño (ISO 25010 - Performance Efficiency)

- RNF-PE-001: El tiempo de carga inicial del dashboard principal no debe superar 3 segundos en una conexión de 10 Mbps.
- RNF-PE-002: Las actualizaciones en tiempo real del mapa deben tener una latencia máxima de 2 segundos desde que el servidor recibe el dato del sensor hasta que el cliente lo refleja visualmente.
- RNF-PE-003: El sistema debe soportar al menos 500 conexiones WebSocket simultáneas sin degradación del servicio.
- RNF-PE-004: Las consultas de historial de ubicaciones de un animal (hasta 30 días) deben responder en menos de 1.5 segundos.
- RNF-PE-005: La API REST debe responder con un tiempo de respuesta del percentil 95 (P95) inferior a 500ms bajo carga normal (hasta 200 req/s).
- RNF-PE-006: El uso de memoria del servidor no debe superar el 80% de la RAM disponible bajo carga nominal de 247 dispositivos IoT activos.

4.3 Compatibilidad (ISO 25010 - Compatibility)

- RNF-CO-001: El frontend debe ser compatible con Chrome 110+, Firefox 110+, Safari 16+, Edge 110+, cubriendo el 98% del mercado de navegadores según StatCounter (2025).
- RNF-CO-002: La API REST debe seguir el estándar OpenAPI 3.1 para garantizar interoperabilidad con futuros clientes móviles o integraciones de terceros.
- RNF-CO-003: El protocolo de comunicación con dispositivos IoT debe soportar MQTT 3.1.1 y HTTP/1.1 para máxima compatibilidad de hardware.
- RNF-CO-004: Los formatos de exportación de datos (CSV, XLSX, PDF) deben ser compatibles con Microsoft Excel 2016+ y LibreOffice Calc 7+.

4.4 Usabilidad (ISO 25010 - Usability)

- RNF-US-001: El sistema debe permitir a un usuario nuevo con rol Operador completar las tareas principales (localizar un animal, reconocer una alerta, ver signos vitales) en menos de 5 minutos sin capacitación previa.
- RNF-US-002: La interfaz debe seguir las pautas WCAG 2.1 Nivel AA para accesibilidad web (contraste mínimo 4.5:1, navegación por teclado completa).
- RNF-US-003: Todos los mensajes de error del sistema deben ser informativos, indicar la causa del problema y sugerir una acción correctiva. Prohibido mostrar códigos de error técnicos al usuario final.
- RNF-US-004: El sistema debe ser responsivo y operable desde dispositivos con pantallas de mínimo 768px de ancho (tabletas).
- RNF-US-005: Las acciones destructivas (eliminar animal, eliminar geocerca) deben requerir confirmación explícita mediante diálogo modal.

4.5 Fiabilidad (ISO 25010 - Reliability)

- RNF-RE-001: El sistema debe alcanzar una disponibilidad mínima del 99.5% medida mensualmente (equivalente a máximo 3.6 horas de inactividad no planificada por mes).
- RNF-RE-002: Ante una falla del servidor, el sistema debe recuperarse automáticamente y restaurar el servicio en menos de 60 segundos mediante mecanismos de health check y reinicio automático.
- RNF-RE-003: El modo offline del cliente debe almacenar localmente hasta 72 horas de datos de sensores en IndexedDB y sincronizar automáticamente al restaurar la conexión, sin pérdida de información.
- RNF-RE-004: El sistema debe implementar reintentos automáticos (con backoff exponencial) para la recepción de datos IoT ante fallos de red transitorios.
- RNF-RE-005: La base de datos debe contar con backups automáticos diarios con retención de 30 días y capacidad de recuperación (RTO < 4 horas, RPO < 24 horas).

4.6 Seguridad (ISO 25010 - Security)

- RNF-SE-001: Todas las comunicaciones entre cliente-servidor y servidor-IoT deben estar encriptadas con TLS 1.2 o superior. Queda prohibido el uso de HTTP sin cifrado en producción.
- RNF-SE-002: Las contraseñas de usuarios deben almacenarse como hash bcrypt con factor de costo ≥ 12 . Queda prohibido almacenar contraseñas en texto plano o con algoritmos reversibles.
- RNF-SE-003: El sistema debe implementar protección contra los 10 riesgos principales de OWASP (2021): inyección SQL, XSS, CSRF, exposición de datos sensibles, entre otros.
- RNF-SE-004: Los tokens JWT deben tener expiración máxima de 8 horas. Los refresh tokens deben almacenarse en cookies HttpOnly con flag Secure y SameSite=Strict.
- RNF-SE-005: El sistema debe implementar rate limiting de 100 requests/minuto por IP en endpoints de autenticación para prevenir ataques de fuerza bruta.
- RNF-SE-006: Todos los datos de ubicación y salud animal se consideran información sensible empresarial. El acceso debe restringirse estrictamente por rol conforme a la política RBAC definida.

- RNF-SE-007: El sistema debe registrar en log de auditoría inmutable todas las acciones de escritura (CREATE, UPDATE, DELETE) con usuario, timestamp, IP y payload diferencial.

4.7 Mantenibilidad (ISO 25010 - Maintainability)

- RNF-MA-001: El código fuente debe alcanzar una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% en módulos de negocio críticos (autenticación, alertas, procesamiento de datos IoT).
- RNF-MA-002: La arquitectura debe implementar separación de responsabilidades en capas (presentación, lógica de negocio, datos) para facilitar cambios independientes.
- RNF-MA-003: El sistema debe implementar logging estructurado en formato JSON con niveles INFO, WARN, ERROR, DEBUG para facilitar el diagnóstico de fallos.
- RNF-MA-004: Toda la API debe estar documentada con OpenAPI 3.1 (Swagger) accesible en el entorno de desarrollo.
- RNF-MA-005: Las dependencias del proyecto deben estar declaradas en package.json con versiones fijas (no usar rangos como ^) para garantizar reproducibilidad de builds.

4.8 Portabilidad (ISO 25010 - Portability)

- RNF-PO-001: El backend debe ser desplegable mediante contenedores Docker sin modificaciones de código en al menos tres proveedores cloud: AWS, GCP y Railway/Render.
- RNF-PO-002: La base de datos debe soportar migraciones automatizadas con Prisma Migrate para facilitar el despliegue en nuevos entornos.
- RNF-PO-003: El frontend compilado debe ser servible desde cualquier servidor de archivos estáticos (Nginx, Apache, CDN) sin requerimientos de servidor de aplicación.

5. Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación definen las condiciones verificables y medibles que el sistema debe cumplir para ser aceptado por los stakeholders. Se expresan en formato Dado/Cuando/Entonces (Given/When/Then) conforme a las prácticas de Behavior-Driven Development (BDD) y son auditables contra las características de calidad ISO/IEC 25010:2023.

5.1 Criterios de Aceptación Funcionales

ID	Módulo	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)	Referencia RF
AC-001	Autenticación	Dado un usuario registrado, cuando ingresa credenciales correctas, entonces accede al sistema en < 2s y se registra en bitácora.	RF-AUTH-001
AC-002	Autenticación	Dado un usuario que falla 5 veces consecutivas, cuando intenta el 6to acceso, entonces la cuenta se bloquea 15 minutos y se notifica al administrador.	RF-AUTH-001
AC-003	GPS Tiempo Real	Dado un animal con sensor activo, cuando transcurren 10 segundos, entonces su posición en el mapa se actualiza automáticamente sin acción del usuario.	RF-GPS-002
AC-004	Geocerca	Dado un animal dentro de una geocerca activa, cuando sus coordenadas GPS cruzan el límite definido, entonces se genera una alerta CRITICO en <= 30 segundos con todos los datos del evento.	RF-GEO-002
AC-005	Signos Vitales	Dado un animal cuya temperatura supera 40.5°C, cuando el sistema recibe el dato del sensor, entonces genera alerta CRITICO y envía SMS + email en <= 60 segundos.	RF-IOT-003, RF-ALR-002
AC-006	Sensor Offline	Dado un sensor que deja de transmitir, cuando transcurren 5 minutos sin datos, entonces el marcador del animal cambia a gris y se genera alerta de nivel ADVERTENCIA.	RF-IOT-002
AC-007	Modo Offline	Dado un cliente sin conexión a internet, cuando el servicio se restaura, entonces todos los datos almacenados localmente se sincronizan automáticamente en orden cronológico sin pérdida.	RNF-RE-003
AC-008	Control Acceso	Dado un usuario con rol Operador, cuando intenta acceder a endpoints de	RF-AUTH-003

		administración (crear usuarios, eliminar geocercas), entonces el sistema devuelve HTTP 403 y registra el intento.	
AC-009	Inventario	Dado un administrador, cuando importa un CSV con 100 animales con formato correcto, entonces todos son registrados exitosamente en ≤ 30 segundos con reporte de resultados.	RF-INV-004
AC-010	Rendimiento	Dado el dashboard con 247 animales activos, cuando el usuario lo carga por primera vez, entonces el tiempo de carga completa es inferior a 3 segundos en conexión de 10 Mbps.	RNF-PE-001

5.2 Criterios de Aceptación de Seguridad

- AC-SEC-001: Una auditoría de penetración básica (OWASP ZAP scan) no debe reportar vulnerabilidades de severidad ALTA o CRITICA en el entorno de producción antes de la entrega.
- AC-SEC-002: Las contraseñas almacenadas en base de datos deben verificarse como hash bcrypt al inspeccionar directamente la tabla de usuarios.
- AC-SEC-003: Ninguna ruta de la API debe devolver datos de otro usuario o finca distinta a la del token autenticado (prueba de aislamiento multi-tenant).

5.3 Criterios de Aceptación de Calidad de Datos (ISO/IEC 25012)

- AC-DATA-001: Los datos de posición GPS almacenados deben ser precisos (desvío $< 10m$), completos (no nulos para campos obligatorios) y consistentes entre el log del sensor y la base de datos.
- AC-DATA-002: El historial de ubicaciones debe conservarse íntegro durante mínimo 2 años sin degradación ni pérdida ante reinicios del servidor.

6. Interfaces Externas del Sistema

6.1 Interfaces de Usuario

- UI-001: El dashboard principal debe incluir: barra de navegación lateral, panel de métricas resumen, mapa interactivo en tiempo real, lista de alertas recientes y widget de estado del hato.
- UI-002: El mapa debe incluir controles de zoom, selector de capas (satélite/calles/híbrido), herramienta de dibujo de geocercas y panel de información del animal seleccionado.
- UI-003: El color primario de la interfaz es verde agropecuario (#1A7A4A) con modo oscuro como predeterminado. La paleta completa debe seguir el sistema de diseño definido en el IDD.

6.2 Interfaces de Hardware (IoT)

- HW-001: Cada collar IoT debe transmitir paquetes de datos con estructura JSON estandarizada vía MQTT al broker del backend cada 10 segundos.
- HW-002: El sistema debe procesar datos de sensores ESP32 + GPS NEO-6M con precisión NMEA estándar.
- HW-003: La comunicación LoRa debe operar en la banda ISM 915 MHz (América del Sur) con protocolo LoRaWAN 1.0.3.

6.3 Interfaces de Software

- SW-001: La API REST debe seguir el estándar OpenAPI 3.1 con autenticación Bearer JWT en todos los endpoints protegidos.
- SW-002: El sistema debe integrarse con servicio de email transaccional (SendGrid o equivalente) mediante API REST para notificaciones.
- SW-003: El sistema debe integrarse con servicio SMS (Twilio o equivalente) para alertas críticas mediante API REST.
- SW-004: El servicio de mapas se integrará con Leaflet.js 1.9+ usando tiles de OpenStreetMap o Mapbox GL JS 3.0+.

6.4 Interfaces de Comunicación

- COM-001: El protocolo WebSocket (RFC 6455) se usará para transmisión de actualizaciones en tiempo real desde servidor a clientes web.
- COM-002: El protocolo MQTT 3.1.1 sobre TLS 1.2 se usará para recepción de datos de dispositivos IoT.
- COM-003: Todas las comunicaciones externas deben usar HTTPS (TLS 1.2+) con certificados válidos (Let's Encrypt o equivalente).

Apéndice A: Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La siguiente tabla relaciona los requisitos funcionales con sus requisitos no funcionales correspondientes, criterios de aceptación, y las características de calidad ISO/IEC 25010 aplicables.

RF	Descripción	RNF Asociado	Criterio AC	ISO 25010
RF-AUTH-001	Inicio de sesión	RNF-SE-001, RNF-SE-002	AC-001, AC-002	Security, Reliability
RF-GPS-001	Visualización mapa	RNF-PE-001, RNF-US-004	AC-003, AC-010	Performance Efficiency, Usability
RF-GEO-002	Alertas geocerca	RNF-PE-002, RNF-RE-001	AC-004	Functional Suitability, Reliability
RF-IOT-003	Umbrales vitales	RNF-FS-002, RNF-SE-006	AC-005, AC-006	Functional Suitability, Security
RF-ALR-002	Niveles de alerta	RNF-PE-002, RNF-RE-004	AC-005	Reliability, Performance Efficiency
RF-INV-004	Importación CSV	RNF-US-003, RNF-CO-004	AC-009	Usability, Compatibility

Apéndice B: Glosario de Términos del Dominio Ganadero

- Hato: Conjunto de reses de una misma finca o propietario.
- Arete: Identificación física oficial colocada en la oreja del animal (equivalente a cédula).
- Parto: Evento de nacimiento de una cría; relevante para monitoreo de salud en hembras gestantes.
- Erradicación: Proceso de eliminación de enfermedades del hato mediante vacunación y tratamiento.
- Pastoreo: Actividad de alimentación del ganado en campo abierto; patrón normal de movimiento diurno.
- Fiebre aftosa: Enfermedad viral altamente contagiosa del ganado bovino, monitoreable por fiebre y reducción de actividad.

— Fin del Documento SRS v1.0.0 —

SmartCow Tracker | Documento confidencial | Mayo 2026